

Trinkwasserleitungen, Formstücke und Armaturen dämmen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | | | |
|--|----|--------------------------|------|--------------------------|
| • Sie beschreiben die verschiedenen Verteilsysteme für Warmwasser. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie beschreiben das korrekte Vorgehen zur Überprüfung der Ausstosszeiten. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie beschreiben Anwendungen und Eigenschaften der Dämmmaterialien für Wasserleitungen. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie erläutern die Vorschriften in Bezug auf die Dämmstärken für Warmwasser- und Kaltwasserleitungen. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Ausstosszeiten berechnen»
- Leistungsnachweis «Dämmungen in der Haustechnik»

Situation

Fließendes warmes Wasser ist aus keinem Haushalt mehr wegzudenken. Es gehört heute in jedem Haus und jeder Wohnung zum Standard. Inzwischen ist es tägliche Routine und fester Bestandteil geworden, sich mit Warmwasser zu waschen, duschen oder zu baden. Keiner kann sich vorstellen, ohne warmes Wasser den Tag zu beginnen. In der Schweiz verbrauchen die Haushalte im Durchschnitt zwischen 25 und 50 Liter Warmwasser pro Tag und Person. Hält man sich vor Augen, dass jeder Haushalt in der Schweiz zwischen 12 und 35 Prozent seiner Energie für die Warmwasseraufbereitung verbraucht, und eben auch bezahlen muss, stellt sich die Frage, wie man die Warmwasseraufbereitung am effizientesten erreichen kann.



In diesem Auftrag soll es deshalb um die grundsätzlichen Themen der Warmwasseraufbereitung gehen. Welche Vorschriften gibt es? Welche Systeme zur Aufbereitung gibt es? Am Schluss möchten wir auch noch anschauen, wie Leitungen gedämmt werden müssen, um Energie zu sparen. Lesen Sie zum Einstieg das Kapitel 2 im Lehrmittel Warmwasserversorgung.

Lehrmittel «Warmwasserversorgung»

Kapitel 2 | Seite 7 - 10

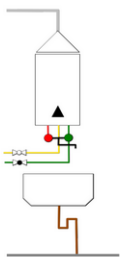


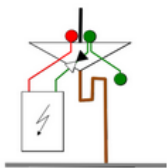
Zur Theorie

Auftrag 1

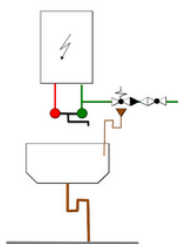
1. Weshalb wählt man in bestimmten Situationen Einzelversorgungsapparate?

2. Nenne die korrekte Bezeichnung der Einzelversorgung und nennen Sie jeweils zwei Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis.



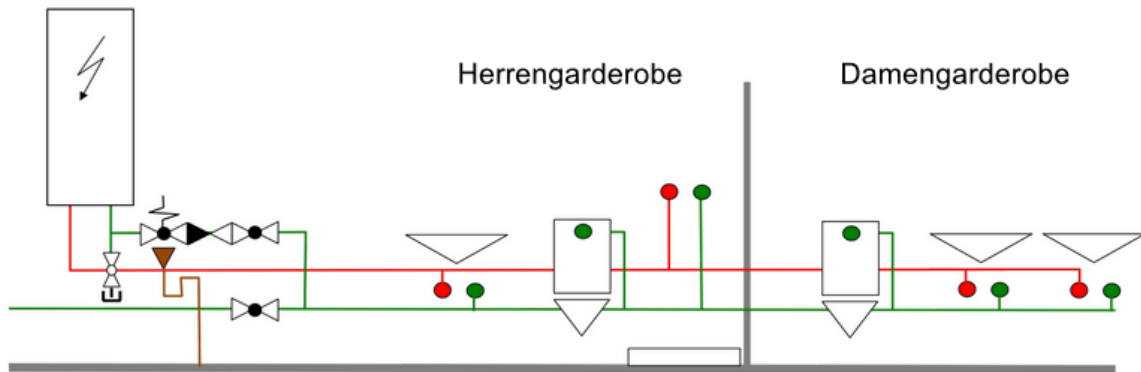


Anschluss WE
unter Druck

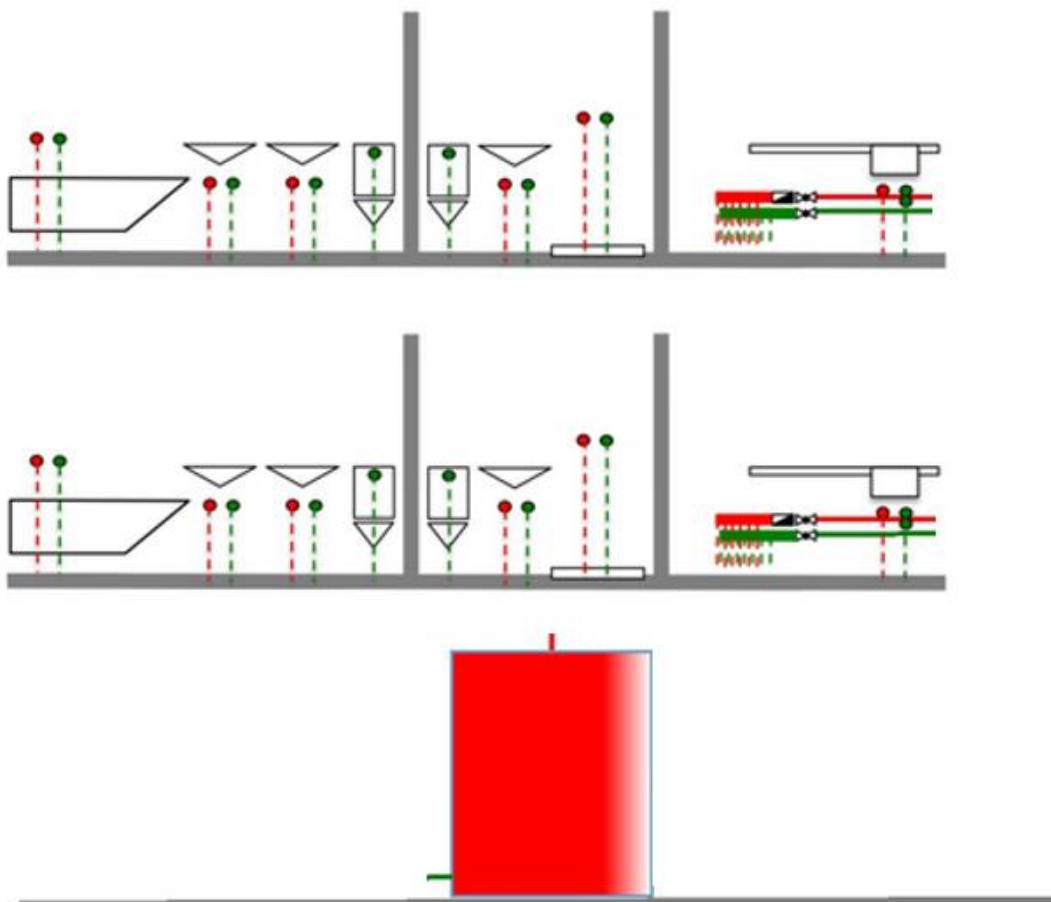


3. Nennen Sie die Vor- und Nachteile solcher Gerätschaften gegenüber der Warmwasser Gruppenversorgung?

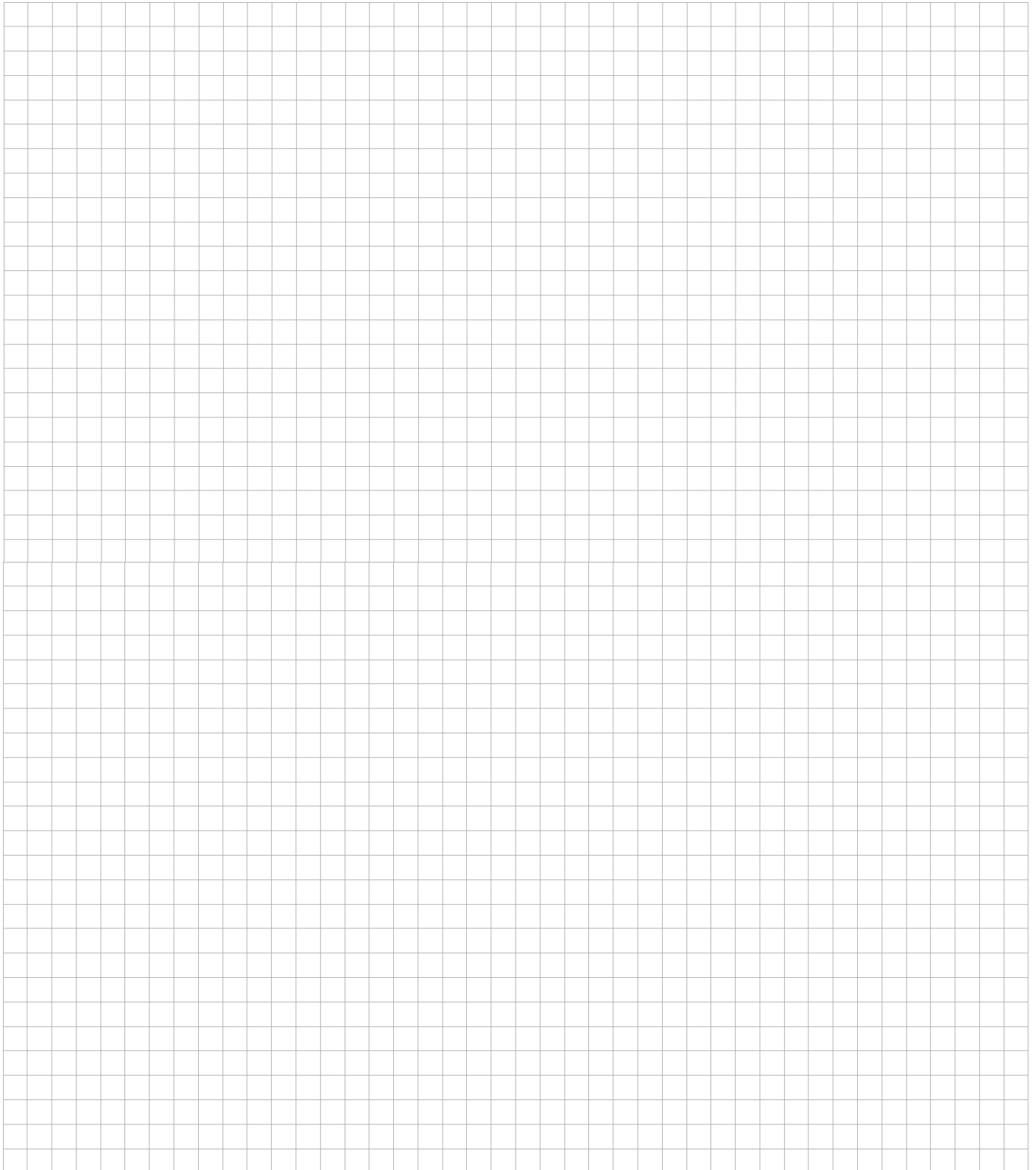
4. Erklären Sie mit eigenen Worten was die Definition einer Gruppenversorgung ist, und erklären Sie die Vor- und Nachteile gegenüber der Zentralversorgung.



5. Skizzieren Sie eine Zentralversorgung inkl. Sicherheitsarmaturen mit den Leitungen auf.



6. Erklären Sie mit eigenen Worten was eine Frischwasserstation ist. Folgende Leitfragen sollen Ihnen dazu etwas Hilfestellung geben. Evtl. müssen Sie sich die Theorie im Internet erarbeiten
- Wie funktioniert eine Frischwasseranlage?
 - Welche Vorteile hat eine Frischwasseranlage?

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for the student to write their answers to the questions.

Auftrag 2

Die Wahl des Verteilsystems ist abhängig von energetischen und hygienischen Überlegungen. Aus hygienischer Sicht sind vor allem die Ausstosszeiten von grosser Bedeutung. Wenn warmes Wasser zügig ausgestossen wird, ist die Leitung stets gut gespült und thermisch desinfiziert. Als Sanitärinstallateur sollten Sie in der Lage sein die Ausstosszeit zu berechnen.



7. Diskutieren Sie zum Einstieg mit Ihrem Banknachbar das Thema Ausstosszeit. Nachfolgende Leitfragen sollen Ihnen dabei helfen.

- Sind Sie schon mal mit den Thema Ausstosszeit konfrontiert worden?

- Wie lange sollte es Ihrer Meinung nach dauern bis warmes Wasser kommt?

- Wie ist die Ausstosszeit definiert? Welche Messwerte sind relevant?

Der schweizerische Ingenieur und Architektenverein SIA hat sich zum Thema Ausstosszeiten Gedanken gemacht und dazu eine Norm erlassen. Dadurch ist das Vorgehen bestimmt und es ist für alle klar, wie mit dem Thema umgegangen werden muss. Unter folgendem Link können Sie die für uns wichtigsten Fakten aus der Norm lesen.

[Zusatzblatt «Berechnung der Ausstosszeiten»](#)

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Zusatzblatt

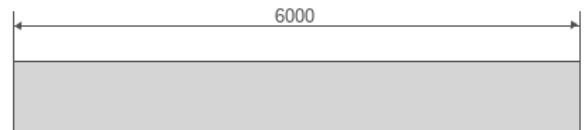


Formel zur Berechnung der Kaltphase:

Der Leitungsinhalt

8. Beispielrechnung:

A diagram of a circular pipe. The outer diameter is labeled as 54, and the inner diameter is labeled as 50.



Die Grundlagen zur Volumenberechnung haben wir im 2. Semester kennengelernt. Wenn Sie das nicht verstanden haben, oder nochmals ein - zwei Rechnungen üben möchten, finden Sie unten den entsprechenden Auftrag.

Auftrag 2.1 im 2. Semester

Repetition

Man kann den Inhalt von Leitungen auch tabellarisch bestimmen. Die wichtigsten Dimensionen von Ausstossleitungen sind in nachfolgender Zusammenstellung ersichtlich. Ebenso finden Sie in dieser Zusammenstellung die Volumenströme für die nachfolgende Bestimmung.

[Zusatzblatt «Technische Angaben zu den Rohrsystemen»](#)

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Zusatzblatt



Zur Theorie

Beispielrechnungen:

9. Bestimmen Sie das Volumen einer 12m langen PEX Leitung mit der Dimension 16.

10. Bestimmen Sie das Volumen einer 8m langen Mepla mit der Dimension 20.

Der Volumenstrom

Der Volumenstrom gibt an wie viel Volumen V einer Flüssigkeit in einer bestimmten Zeit t durch ein Rohr fließt. Auf unser Sanitärsystem bezogen wird also die Frage gestellt: „Wie viel Wasser fließt in einer bestimmten Zeit durch eine Armatur?“ Die Volumenströme der wichtigsten Armaturen und Apparaten finden Sie ebenfalls in oben genannter Übersicht.

Beispielrechnungen:

1. Bestimmen Sie die Volumenströme für Kalt- und Warmwasser einer Küche inkl. Geschirrspüler.

1. Bestimmen Sie den Volumenstrom für ein Gartenventil im Keller.

Auftrag 3

Nun soll es darum gehen die Ausstosszeiten korrekt zu berechnen. Sie kennen nun die theoretischen Grundlagen, die einzelnen Faktoren resp. deren korrekte Herleitung. Lösen Sie deshalb nachfolgend die Aufgaben.

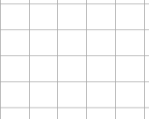
11. Die Ausstosszeit einer Warmwasserleitung auf eine Dusche soll ermittelt werden. Der Verteiler ist beheizt und gedämmt. Die Länge der Leitung beträgt 8.5m und Sie wurde mit PEX 16 ausgeführt. Beurteile Sie die Ausstosszeit nach SIA.



12. Eine Ausstossleitung auf eine Badewanne ist 6.9m lang. Wie lange ist die rechnerische Ausstosszeit (Kaltphase), wenn die Leitung mit dem Werkstoff CNS 22 erstellt wurde?

A blank 10x10 grid of squares, intended for drawing a picture.

13. Frau Müller findet die Ausstosszeit in Ihrer neu erstellten Küche einfach zu lange. Berechnen Sie die Ausstosszeit (Kaltphase), wenn die Leitung mit Mepla 20 bei einer Länge von 13,5m erstellt wurde. Beurteilen Sie das Ergebnis nach SIA.

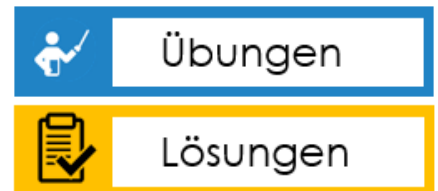


14. In einer Überbauung sollen die Waschtischleitungen mit PEX Rohr erstellt werden. Die Länge der Leitungen beträgt 9.5m. Welche Dimension würden Sie wählen, um in der geforderten rechnerischen Ausstosszeit (Kaltphase) von 10s zu bleiben?

15. Eine 22m lange Chromstahl Leitung CNS 42 mit Innendurchmesser von 39.2mm soll benutzt werden, um eine Wellnessdusche anzuschliessen. Die Dusche hat einen Volumenstrom von 1.2l pro Sekunde. Wie lange dauert die rechnerische Ausstosszeit (Kaltphase)? Beurteilen Sie das Ergebnis nach SIA.

Übung macht den Meister

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Links zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie den nachfolgenden Auftrag. Sie müssen dabei die Ausstosszeiten einer bevorstehenden Installation ausrechnen – eine Situation, die es einfach zu lösen gilt!

Leistungsnachweis Ausstosszeiten

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Auftrag 5

Sicher ist dir auch schon aufgefallen, dass nicht alle Leitungen gleich gedämmt sind. Es gibt unterschiedliche Dämmstärken sowie unterschiedliche Materialien. In diesem abschliessenden Auftrag sollst du lernen, wann welches Dämmmaterial in welcher Stärke zum Einsatz kommt.

16. Zähle Dämmmaterialien, auf welche du von der Baustelle kennst und eventuell auch schon verbaut hast.



17. Beobachten und notieren Sie den Versuch zur Veranschaulichung der Wirkung von unterschiedlichen Dämmstärken.

18. Welche Faktoren sind aus Ihrer Sicht entscheidend für die gute Dämmung?

19. Erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung über die wichtigsten Dämmmaterialien und Grundlagen aus Sicht des Installateurs. Folgende Leitfragen sollen Ihnen dabei helfen:

- Weshalb werden Warmwasserleitungen gedämmt?
- Was ist der Wärmeleitwert eines Dämmstoffes?
- Welche Dämmstoffe gibt es?
 - ⇒ Wo werden Sie eingesetzt?
 - ⇒ Wie werden Sie verarbeitet?
 - ⇒ Welche Punkte gibt es zu beachten?

Die Fakten und Grundlagen finden Sie im Lehrmittel Warmwasserversorgung.

Lehrmittel «Warmwasserversorgung»

Kapitel 9.3 | Seite 32 -34



Zur Theorie

